



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S7 - TD 03 : Cas NFV

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S7
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 04

Objectifs

- Modéliser MANO
- Chaînage VNF
- ROI NFV

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — MANO (6 pts)

Ordre instantiate scale VNF via NFVO/VNFM/VIM.

Exercice 2 — SFC (5 pts)

Trafic entrant → vFW → vLB → serveur — schéma.

Exercice 3 — CNF (5 pts)

Différence VNF VM vs CNF pod K8s.

Exercice 4 — Étude (4 pts)

Opérateur dessert Université de Mostaganem — avantages vCPE.

Annexe — Corrigé TD 03

NFVO orchestrates ; VNF chain service path ; CNF lighter lifecycle ; vCPE remote provisioning.

Références

- Ch. 04